

# Ejercicios de Conjuntos y JOINS

Para los siguientes ejercicios, utilice las siguientes tablas:

**Customers**

| ID | Name           | Email               |
|----|----------------|---------------------|
| 1  | John Doe       | j.doe@email.com     |
| 2  | Jane Doe       | jane@doe.com        |
| 3  | Luke Skywalker | darth.son@email.com |

**Rents**

| ID | BookID | CustomerID | State    |
|----|--------|------------|----------|
| 1  | 1      | 2          | Returned |
| 2  | 2      | 2          | Returned |
| 3  | 1      | 1          | On time  |
| 4  | 3      | 1          | On time  |
| 5  | 2      | 2          | Overdue  |

**Books**

| ID | Name                    | Author |
|----|-------------------------|--------|
| 1  | Don Quijote             | 1      |
| 2  | La Divina Comedia       | 2      |
| 3  | Vagabond 1-3            | 3      |
| 4  | Dragon Ball 1           | 4      |
| 5  | The Book of the 5 Rings | NULL   |

**Authors**

| ID | Name                |
|----|---------------------|
| 1  | Miguel de Cervantes |
| 2  | Dante Alighieri     |
| 3  | Takehiko Inoue      |
| 4  | Akira Toriyama      |
| 5  | Walt Disney         |

Cree las tablas en una base de datos SQL y realice las siguientes operaciones. Debe entregar todos los queries realizados y capturas del resultado.

- Obtenga todos los libros y sus autores (en caso de tenerlos)
- Obtenga todos los libros que no tienen autor
- Obtenga todos los autores que no tienen libros
- Obtenga todos los libros que han sido rentados en algún momento
- Obtenga todos los libros que nunca han sido rentados
- Obtenga todos los clientes que nunca han rentado un libro
- Obtenga todos los libros que han sido rentados y están en estado "Overdue"

FileEditSelectionViewGoRunTerminalHelp

EXPLORER

EJERCICIO BASE DE DATOS BIBLIOTECA

biblioteca.db

consultas.sql

consultas.sql

```
1  -- =====
2  -- 1. CREACION DE TABLAS
3  -- =====
4
5  CREATE TABLE IF NOT EXISTS Authors (
6      ID INTEGER PRIMARY KEY,
7      Name TEXT NOT NULL
8  );
9
10 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Books (
11     ID INTEGER PRIMARY KEY,
12     Name TEXT NOT NULL,
13     Author INTEGER,
14     FOREIGN KEY (Author) REFERENCES Authors(ID)
15 );
16
17 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Customers (
18     ID INTEGER PRIMARY KEY,
19     Name TEXT NOT NULL,
20     Email TEXT
21 );
22
23 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Rents (
24     ID INTEGER PRIMARY KEY,
25     BookID INTEGER,
26     CustomerID INTEGER,
27     State TEXT,
28     FOREIGN KEY (BookID) REFERENCES Books(ID),
29     FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers(ID)
30 );
31
32 -- =====
33 -- 2. INSERTAR DATOS
34 -- =====
35
36 INSERT OR IGNORE INTO Authors VALUES
37 (1, 'Miguel de Cervantes'),
38 (2, 'Dante Alighieri'),
39 (3, 'Takehiko Inoue').
```

SQLite

SQL

< 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL

< 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL

< 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL

< 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL

< 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL

< 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL

< 1 / 1 > 1 - 0 of 0



```
biblioteca.db consultas.sql Extension: SQLite
consultas.sql
61
62
63 -- =====
64 -- CONSULTAS:
65 -- =====
66
67 -- PRIMERA: Obtenga todos los libros y sus autores (en caso de tenerlos)
68 SELECT
69     b.ID AS Book_ID,
70     b.Name AS Book_Name,
71     a.Name AS Author_Name
72 FROM Books b
73 LEFT JOIN Authors a ON b.Author = a.ID;
74
75 --SEGUNDA: Obtenga todos los libros que no tienen autor
76 SELECT
77     ID, Name
78 FROM Books
79 WHERE Author IS NULL;
80
81 -- TERCERA: Obtenga todos los autores que no tienen libros
82 SELECT
83     a.ID, a.Name
84 FROM Authors a
85 LEFT JOIN Books b ON a.ID = b.Author
86 WHERE b.ID IS NULL;
87
88 --CUARTA: Obtenga todos los libros que han sido rentados en algún momento
89 SELECT DISTINCT
90     b.ID, b.Name
91 FROM Books b
92 INNER JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID;
93
94 -- QUINTA: Obtenga todos los libros que nunca han sido rentados
95 SELECT
96     b.ID, b.Name
97 FROM Books b
98 LEFT JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID
99 WHERE r.ID IS NULL;
100
```

SQLite

SQL 1 / 1 1 - 5 of 5

| Book_ID | Book_Name               | Author_Name           |
|---------|-------------------------|-----------------------|
| 1       | Don Quijote             | "Miguel de Cervantes" |
| 2       | La Divina Comedia       | "Dante Alighieri"     |
| 3       | Vagabond 1-3            | "Takehiko Inoue"      |
| 4       | Dragon Ball             | "Miguel de Cervantes" |
| 5       | The Book of the 5 Rings | NULL                  |

```
biblioteca.db consultas.sql Extension: SQLite
consultas.sql
61
62
63 -- =====
64 -- CONSULTAS:
65 -- =====
66
67 -- PRIMERA: Obtenga todos los libros y sus autores (en caso de tenerlos)
68 SELECT
69     b.ID AS Book_ID,
70     b.Name AS Book_Name,
71     a.Name AS Author_Name
72 FROM Books b
73 LEFT JOIN Authors a ON b.Author = a.ID;
74
75 --SEGUNDA: Obtenga todos los libros que no tienen autor
76 SELECT
77     ID, Name
78 FROM Books
79 WHERE Author IS NULL;
```

SQLite

SQL 1 / 1 1 - 1 of 1

| ID | Name                      |
|----|---------------------------|
| 5  | "The Book of the 5 Rings" |

biblioteca.db

consultas.sql X

SQLite X

consultas.sql

```
78 FROM Books
79 WHERE Author IS NULL;
80
81 -- TERCERA: Obtenga todos Los autores que no tienen Libros
82 SELECT
83     a.ID, a.Name
84 FROM Authors a
85 LEFT JOIN Books b ON a.ID = b.Author
86 WHERE b.ID IS NULL;
87
88 --CUARTA: Obtenga todos los libros que han sido rentados en algún momento
89 SELECT DISTINCT
90     b.ID, b.Name
91 FROM Books b
92 INNER JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID;
93
94 -- QUINTA: Obtenga todos los libros que nunca han sido rentados
95 SELECT
96     b.ID, b.Name
97 FROM Books b
98 LEFT JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID
99 WHERE r.ID IS NULL;
100
101 --SEXTA: Obtenga todos los clientes que nunca han rentado un libro
102 SELECT
103     c.ID, c.Name
104 FROM Customers c
105 LEFT JOIN Rents r ON c.ID = r.CustomerID
106 WHERE r.ID IS NULL;
107
108 -- SEPTIMA: Obtenga todos los libros que han sido rentados y están en estado "Overdue"
109 SELECT DISTINCT
110     b.ID, b.Name, r.State
111 FROM Books b
112 INNER JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID
113 WHERE r.State = 'Overdue';
114
115
116
```

SQL &lt; 1 / 1 &gt; 1 - 1 of 1

| ID | Name          |
|----|---------------|
| 5  | "Walt Disney" |

```
biblioteca.db consultas.sql X
consultas.sql
78 FROM Books
79 WHERE Author IS NULL;
80
81 -- TERCERA: Obtenga todos los autores que no tienen libros
82 SELECT
83     a.ID, a.Name
84 FROM Authors a
85 LEFT JOIN Books b ON a.ID = b.Author
86 WHERE b.ID IS NULL;
87
88 --CUARTA: Obtenga todos los libros que han sido rentados en algún momento
89 SELECT DISTINCT
90     b.ID, b.Name
91 FROM Books b
92 INNER JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID;
93
94 -- QUINTA: Obtenga todos los libros que nunca han sido rentados
95 SELECT
96     b.ID, b.Name
97 FROM Books b
98 LEFT JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID
99 WHERE r.ID IS NULL;
100
101 --SEXTA: Obtenga todos los clientes que nunca han rentado un libro
102 SELECT
103     c.ID, c.Name
104 FROM Customers c
105 LEFT JOIN Rents r ON c.ID = r.CustomerID
106 WHERE r.ID IS NULL;
107
108 -- SEPTIMA: Obtenga todos los libros que han sido rentados y están en estado "Overdue"
109 SELECT DISTINCT
110     b.ID, b.Name, r.State
111 FROM Books b
112 INNER JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID
113 WHERE r.State = 'Overdue';
114
115
116
```

SQLite X

SQL < 1 / 1 > 1 - 3 of 3

| ID | Name                |
|----|---------------------|
| 1  | "Don Quijote"       |
| 2  | "La Divina Comedia" |
| 3  | "Vagabond 1-3"      |

biblioteca.db

consultas.sql

consultas.sql

78 FROM Books

79 WHERE Author IS NULL;

80

81 -- TERCERA: Obtenga todos los autores que no tienen libros

82 SELECT

83 a.ID, a.Name

84 FROM Authors a

85 LEFT JOIN Books b ON a.ID = b.Author

86 WHERE b.ID IS NULL;

87

88 --CUARTA: Obtenga todos los libros que han sido rentados en algún momento

89 SELECT DISTINCT

90 b.ID, b.Name

91 FROM Books b

92 INNER JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID;

93

94 -- QUINTA: Obtenga todos los libros que nunca han sido rentados

95 SELECT

96 b.ID, b.Name

97 FROM Books b

98 LEFT JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID

99 WHERE r.ID IS NULL;

100

101 --SEXTA: Obtenga todos los clientes que nunca han rentado un libro

102 SELECT

103 c.ID, c.Name

104 FROM Customers c

105 LEFT JOIN Rents r ON c.ID = r.CustomerID

106 WHERE r.ID IS NULL;

107

108 -- SEPTIMA: Obtenga todos los libros que han sido rentados y están en estado "Overdue"

109 SELECT DISTINCT

110 b.ID, b.Name, r.State

111 FROM Books b

112 INNER JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID

113 WHERE r.State = 'Overdue';

114

115

116

SQLite

SQL 1 / 1 1 - 2 of 2

| ID | Name                      |
|----|---------------------------|
| 4  | "Dragon Ball"             |
| 5  | "The Book of the 5 Rings" |



biblioteca.db consultas.sql X

consultas.sql

```
78 FROM Books
79 WHERE Author IS NULL;
80
81 -- TERCERA: Obtenga todos los autores que no tienen libros
82 SELECT
83     a.ID, a.Name
84 FROM Authors a
85 LEFT JOIN Books b ON a.ID = b.Author
86 WHERE b.ID IS NULL;
87
88 --CUARTA: Obtenga todos los libros que han sido rentados en algún momento
89 SELECT DISTINCT
90     b.ID, b.Name
91 FROM Books b
92 INNER JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID;
93
94 -- QUINTA: Obtenga todos los libros que nunca han sido rentados
95 SELECT
96     b.ID, b.Name
97 FROM Books b
98 LEFT JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID
99 WHERE r.ID IS NULL;
100
101 --SEXTA: Obtenga todos los clientes que nunca han rentado un libro
102 SELECT
103     c.ID, c.Name
104 FROM Customers c
105 LEFT JOIN Rents r ON c.ID = r.CustomerID
106 WHERE r.ID IS NULL;
107
108 -- SEPTIMA: Obtenga todos los libros que han sido rentados y están en estado "Overdue"
109 SELECT DISTINCT
110     b.ID, b.Name, r.State
111 FROM Books b
112 INNER JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID
113 WHERE r.State = 'Overdue';
114
115
116
```

SQLite X

SQL 1 / 1 1 - 1 of 1

| ID | Name             |
|----|------------------|
| 3  | "Luke Skywalker" |

biblioteca.db

consultas.sql X

consultas.sql

```
78 FROM Books
79 WHERE Author IS NULL;
80
81 -- TERCERA: Obtenga todos Los autores que no tienen Libros
82 SELECT
83     a.ID, a.Name
84 FROM Authors a
85 LEFT JOIN Books b ON a.ID = b.Author
86 WHERE b.ID IS NULL;
87
88 --CUARTA: Obtenga todos Los Libros que han sido rentados en algún momento
89 SELECT DISTINCT
90     b.ID, b.Name
91 FROM Books b
92 INNER JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID;
93
94 -- QUINTA: Obtenga todos Los Libros que nunca han sido rentados
95 SELECT
96     b.ID, b.Name
97 FROM Books b
98 LEFT JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID
99 WHERE r.ID IS NULL;
100
101 --SEXTA: Obtenga todos Los clientes que nunca han rentado un Libro
102 SELECT
103     c.ID, c.Name
104 FROM Customers c
105 LEFT JOIN Rents r ON c.ID = r.CustomerID
106 WHERE r.ID IS NULL;
107
108 -- SEPTIMA: Obtenga todos Los Libros que han sido rentados y están en estado "Overdue"
109 SELECT DISTINCT
110     b.ID, b.Name, r.State
111 FROM Books b
112 INNER JOIN Rents r ON b.ID = r.BookID
113 WHERE r.State = 'Overdue';
114
115
116
```

SQLite

SQL < 1 / 1 > 1 - 1 of 1

| ID | Name              | State   |
|----|-------------------|---------|
| 2  | La Divina Comedia | Overdue |

Ln 109, Col 1 (123 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} MS SQL SQLite: biblioteca.db Go Live